

COMUNICANDO A HISTÓRIA DA CIÊNCIA NA SALA DE AULA: UM VÍDEO SOBRE A INVENÇÃO DA PILHA¹

DISSEMINATING HISTORY OF SCIENCE IN CLASSROOM: A VIDEO ON PILE'S INVENTION

Samira Arruda Vicente¹, Ana Paula Bispo da Silva².

¹Universidade Estadual da Paraíba/Licenciatura em Física/samira-vicente@hotmail.com

²Universidade Estadual da Paraíba/Departamento de Física/ anabispouepb@gmail.com

Resumo

A rede mundial de computadores fez com que vídeos, áudios e imagens se tornassem acessíveis para muitos e funcionassem como uma ferramenta importante em aulas de Física, como também para divulgar a história da ciência. Entretanto, vídeos sobre história da ciência, quando utilizados em sala de aula, precisam levar em consideração possíveis informações distorcidas, tanto da própria física, quanto de sua história. Assim, analisando referenciais teóricos que tratam da moderna historiografia da ciência, da utilização da história da ciência no ensino e da utilização de recursos audiovisuais no ensino de ciência, buscamos por parâmetros que permitam a construção de um vídeo para comunicar a história da ciência em sala de aula. A revisão bibliográfica apontou que alguns dos elementos necessários são: linguagem coloquial, curta duração, além da necessidade de interagir com o público. O episódio histórico escolhido foi aquele que trata da invenção da pilha por Alessandro Volta. Para tratar o episódio, foram feitas pesquisas em fontes primárias e secundárias, buscando a melhor compreensão tanto dos aspectos históricos quanto das imagens que deveriam ser associadas a ele. Elaborou-se então um roteiro para o vídeo, incluindo a narrativa do episódio, uma encenação, simulações e animações. O roteiro busca explorar a provisoriabilidade do conhecimento científico, a multiplicidade de interpretações para um mesmo fenômeno. Enquanto que as imagens, animações e simulações buscam tornar o vídeo mais dinâmico e interativo. A pesquisa revelou os desafios de contrabalancear a rigidez da história com a atratividade do episódio histórico a linguagem ideal e as possibilidades de interatividade. Desta forma, espera-se que o material atenda aos requisitos do Ensino de ciências e possa contribuir como complemento para as aulas de física. Entretanto, argumentamos que a atitude do professor diante da utilização do vídeo é essencial para fazê-lo adquirir o significado que intencionamos.

Palavras-chave: História da Ciência. Audiovisuais .Alessandro Volta. Ensino de Física. Eletricidade.

¹ Este trabalho contou com o apoio financeiro do CNPq através de projeto Edital Universal.

Abstract

The world wide web made videos, audios and images accessible wherever people are, and can be a strong tool for Physics classes and to disseminate history of science. However, videos on history of science in physics classes need to consider distorted information on science and the own history of science. We analyzed theoretical references about contemporary historiography of science, history of science and science teaching and audiovisual sources to science teaching. Based on these references we seek for educational elements to take history of science to physics classes through audiovisual sources. We found that some educational elements are the informal language, a short time of exhibition, images and a possibility to interact with the public. We chose the invention of pile from Alessandro Volta as the case study to apply the parameters and wrote a play to it. Our historical sources were primary and secondary texts about the case study and historical images that could reveal the social and cultural context. In the play, we explored some aspects of scientific knowledge as its transitoriness and the multiple interpretations to a phenomena. Considering the non-formal language, we added to the play a staging about Galvani and Volta's studies and a computer simulation on historical machines. The staging and the computer simulations were used to make the video more dynamical and interactive. Our challenge was to respect the contemporary historiography of science and the educational parameters, trying not to distort history when we adapted it to the non-formal language, images and video interactive aspect. We expect that the video could support inquiry-based classes as a complement. However, we argue that teachers' attitude is fundamental to make the video acquire some meaning to students.

Keywords: History of Science. Audio-visual. Alessandro Volta. Physics Teaching. Electricity.

Introdução

Dado que a Sociedade Moderna tem necessidade do uso da imagem e do som, percebermos que recursos tecnológicos devem fazer parte em algum momento do ensino formal ou não. Recursos audiovisuais estão por todos os lugares, nas mais diferentes formas e maneiras de processar informações, podendo colaborar com metodologias de ensino. Desde a década de 1960, o trabalho com as tecnologias já era uma realidade, logo não é algo tão novo, mas tornaram-se acessíveis nos últimos anos e em outros formatos que permitem uma interatividade maior com o aluno (SEMELER; ROZADOS, 2012, p. 80). Segundo Moran (1995) isso já era observado nas tecnologias existentes no início da década de 90.

As tecnologias permitem um novo encantamento na escola, ao abrir suas paredes e possibilitar que os alunos conversem e pesquisem com outros alunos... O processo de ensino-aprendizagem pode ganhar assim um dinamismo, inovação e poder de comunicação inusitada (MORAN, 1995).

Considerando que há 21 anos já se observava as possíveis vantagens de um ensino apoiado com tecnologia, hoje é quase impossível não trabalharmos incluindo esta ferramenta nas propostas pedagógicas. Não é preciso ter muito

conhecimento para compreender as facilidades trazidas pelas novas tecnologias do audiovisual², pois estas contribuíram para a formação e surgimento de uma geração interligada ao vídeo (SEMELER; ROZADOS, 2012). É importante ressaltar que esses recursos sozinhos não são capazes de contribuir para área educacional, e também se utilizados apenas como fonte única do processo educativo, sem nenhuma contribuição humana, não se fazem eficientes (REZENDE, 2002).

Junto a essa possibilidade de abordagem midiática, enxergamos também a possibilidade de inserir a História da Ciência, que também é reconhecida como uma abordagem que contribui para novas competências aos alunos. O uso da história e da filosofia da ciência na educação científica tem sido bastante útil como recurso para uma melhor qualidade no que diz respeito à formação de cidadãos. Segundo Forato et. al. (2011) “relatos de episódios históricos bem construídos configuram modelos de natureza científica, que podem promover significados às noções epistemológicas abstratas, desta forma desvendando através de diferentes enfoques *o que ou como se construiu determinado conceito*”

Considerando estes pressupostos, cabe-os questionar quais aspectos pedagógicos devem fazer parte de uma abordagem midiática de História da Ciência utilizada em sala de aula. Entendemos que a resposta a este questionamento envolve três caminhos: i) conhecer as limitações e vantagens dos recursos midiáticos no ensino; ii) elaborar episódios históricos que atendam pressupostos da moderna historiografia da ciência (BALDINATO e PORTO, 2008) bem como atendam aspectos de natureza da ciência que possam contribuir para o ensino (GIL-PEREZ et. al. 2001); iii) prezar pela dinamicidade da aula e a possibilidade de interação com o público (alunos).

Desta forma, temos como objetivo neste trabalho apresentar uma pesquisa que possibilitou a criação de parâmetros para indicar como a História da Ciência pode ser empregada como recurso midiático e, ao mesmo tempo, atender as necessidades educacionais. Como resultado, foi elaborado um vídeo que tratou do episódio histórico relacionado à invenção da pilha, elaborado considerando-se a moderna historiografia da ciência.

Mídias no Ensino das Ciências

Reconhecemos a grande quantidade de materiais midiáticos, já elaborados com caráter “científico” que abordam conteúdos de história da ciência. Mas se os analisarmos de forma mais criteriosa, poderemos perceber que grande parte se encontra em discordância com os fatos ocorridos historicamente, seja pela omissão, ou pela supervalorização da ciência e da história da ciência (SCHMIEDECKE e PORTO, 2015). De acordo com o que se entende por “midiatizar”, este processo é visto como uma forma de transmitir ou explicar informações de caráter *científico* através de meios de comunicação (FEARNSIDE, 2012, p.107-108). Assim, entende-se que a midiática da História da Ciência também deveria seguir nesta direção, informando. No entanto, a impressão que se tem é que as produções sobre História da Ciência na mídia têm se preocupado mais com a estética do que com o conteúdo do trabalho, ou seja, com a fidelização aos episódios, pois é possível identificar algumas deformações da ciência.

² Expressão para todos os documentos que sincronizam o som e a imagens.

Ainda que divulgando a História da Ciência de forma mais apropriada, o recurso midiático não pode contribuir sozinho para o processo educacional, fazendo-se necessária a presença e auxílio do professor, complementando-o com outros materiais didáticos, para que assim seja possível estabelecer sentido ao que se quer apresentar (REZENDE, 2009). Se esta visão e compreensão sobre mídia e ensino não forem bem compreendidas, será pouco provável que haja um melhoramento no ensino com essa abordagem.

Assim faz necessário que o professor esteja preparado para trabalhar com o recurso midiático, tendo o mínimo de envolvimento com as tecnologias recentes (caso se queira trabalhar com essa abordagem). Desta forma o professor ao abordar um vídeo educativo, deverá ressaltar e levantar questionamentos de reflexão sobre o tema, dando assim significado à proposta exibida. Logo, o professor deve ser responsável pela construção de significados de um modo geral, tendo em vista que o aluno dificilmente, num primeiro momento, é capaz de enxergar a intencionalidade do material.

História da Ciência e Mídia

São vários os argumentos para a abordagem histórica da ciência no ensino. Dentre aqueles mais apresentados na produção acadêmica atual (OLIVEIRA e SILVA, 2012), destacamos a contribuição da História da Ciência na desmitificação de gênios da ciência e de algumas visões distorcidas de ciência. Visões de ciência como: fonte da verdade absoluta; acontecimentos organizados de forma linear; episódios livres de controvérsias e caracterização de gênios, são passíveis de questionamentos a partir da leitura de episódios históricos devidamente abordados de acordo com a moderna historiografia da ciência. Neste caso, partiremos da ideia de uma abordagem baseada em recursos midiáticos, como enfatiza Rezende (2008), quando descreve que a abordagem historiográfica subsidiada com o recurso midiático ainda é pouco utilizada e explorada e precisa ser mais bem trabalhada, tanto pelos professores como pelos analistas (criadores de vídeos científicos). Busca-se assim, aproximar a História da Ciência do ensino através da inclusão de vídeos que explorem episódios históricos.

Episódio Histórico – a pilha de Volta³

O episódio em resumo trata-se da Pilha de Alessandro Volta, que se encontra analisado em várias referências (MARTINS, 2000; 2008), mas ainda numa perspectiva distante da linguagem da sala de aula. O episódio começa com os primeiros estudos realizados acerca de choques elétricos, realizados por Laura Bassi (1711-1778) em meados século XVIII, uma professora de Anatomia, Física e Filosofia. Na época estavam verificando se os choques elétricos só ocorreriam em animais e plantas vivos, ou também em animais mortos. Em 1770, Bassi mostra que animais mortos poderiam reagir a choques elétricos depois de mortos. A partir desse fato, inicia-se uma busca para encontrar uma explicação científica da relação da eletricidade e seres vivos (MARTINS, 2008).

Um dos primeiros a apresentar respostas mais aceitáveis sobre o assunto foi Luigi Galvani (1737-1798). Ele publicou resultados sobre um tipo de eletricidade

³ Apresentamos apenas um resumo do episódio utilizado no vídeo, o qual pode ser detalhadamente analisado nas referências Heilbron (1979), Martins (2000; 2008), Magnaghi e Assis (2008).

animal, ao realizar experimentos utilizando uma rã dissecada. Essa afirmação causou repercussão e outros estudiosos tentaram analisar a validade desse fato. A partir desse evento, o italiano Alessandro Volta (1745-1827), reproduziu os experimentos de Galvani, e certificou-se da veracidade das informações, mas não se convenceu da ideia de eletricidade animal. Desta forma, estabelece-se um conflito entre os dois, no intuito de desvendarem qual seria a causa da eletricidade encontrada no animal morto, verificada por Galvani. No desenrolar de seus estudos, Alessandro Volta chega à conclusão que existia uma eletricidade que reagia à influência de placas metálicas, as quais teriam sido utilizadas no experimento com a rã. Para Volta, a eletricidade estaria na participação dos metais no experimento com a rã, a qual teria o papel apenas de conduzir a eletricidade de um metal para o outro⁴.

Com a intenção de aumentar a eletricidade na observação das contrações, Volta é levado a construir a pilha em 1800, utilizando placas metálicas. Os estudos de Volta também levaram à construção de outros equipamentos, como o eletroscópio de palha e o eletróforo. Nesse período, as ideias iniciais de Galvani foram perdendo força e a eletricidade animal foi substituída pelas ideias de Volta: a eletricidade é devida aos pares metálicos e o animal serve apenas como condutor. (MARTINS, 2000). A invenção da pilha possibilitou o estudo de vários outros fenômenos associados à eletricidade, pois agora se tornava possível a produção de eletricidade através de fios por longas distâncias.

No que diz respeito à relevância deste episódio histórico para o ensino de ciências, podemos encontrar detalhes que podem proporcionar uma compreensão de alguns aspectos comuns à ciência, como a existência de explicações diferentes para um mesmo fenômeno, a participação de vários estudiosos na tentativa de entender um fenômeno.

É válido ressaltar também que a invenção da pilha não foi realizada num “passo de mágica”, tendo sido o resultado de vários estudos que Volta fez e com um objetivo claro: o aumento da eletricidade. Também é possível destacar alguns aspectos conceituais, já que em todo o episódio o conceito de eletricidade usado é muito diferente do que entendemos agora (pensava-se a eletricidade como fluido e não carga), o que mostra a provisoriedade do conhecimento científico. Defendemos que o ponto de vista adotado aqui para explorar este episódio, pode contribuir para a formação de competências argumentativas nas salas de aula de física e, portanto, contribuir para o ensino da disciplina.

Elementos para a Construção do Material Audiovisual

A construção de um vídeo é um trabalho cuidadoso e minucioso, pois nele deve haver materiais educacionais que tratem de conteúdos, sem deixar de ser atraente, nem perder o caráter de promover o conhecimento desejado, seja ele no campo da Física, da Biologia, da Química e etc. O material audiovisual deve ser

⁴ Quando Volta realizou seus experimentos, os efeitos da eletricidade já eram conhecidos, principalmente aqueles devido às máquinas eletrostáticas. Porém, não havia um consenso se a eletricidade era um fluido que havia em excesso ou falta (ideia de Benjamin Franklin) ou dois fluidos em sentidos opostos. Esta discussão não faz parte do vídeo elaborado, mas pode ser encontrada em Heilbron (1979, p. 431).

eficiente, promovendo assimilação do conteúdo, de tal forma que cativa a atenção do aluno (REZENDE; STRUCHINER, 2009, p. 51-52).

Nesta proposta de criação de vídeo, optamos por trabalhar com o episódio histórico “ A Pilha de Alessandro Volta”, dividindo-a em quatro momentos: 1) pesquisa bibliográfica e por imagens; 2) desenvolvimento de um roteiro de narração e um de encenação; 3) utilização do programa de animação; e por fim 4) a edição do vídeo;

A pesquisa bibliográfica foi realizada através de fontes primárias e fontes secundárias para o esboço do episódio histórico. Para a pesquisa de imagens, adotou-se a mesma metodologia, atentando-se para a fidedignidade das imagens encontradas, usando banco de dados de fontes históricas, museus e enciclopédias.

Uma vez que o esboço do episódio histórico estava elaborado, o mesmo precisou passar por dois processos: o primeiro processo foi transformar a pesquisa histórica em um roteiro que descrevesse todo o episódio, ou seja, dos primeiros estudos sobre eletricidade animal até o momento do desenvolvimento da pilha. O segundo processo, consistiu em adaptar parte desse roteiro geral em um roteiro menor, que servisse de apoio para uma encenação, ou seja, seria o diálogo entre os personagens. Nesse sentido, foram desenvolvidos cenários, vestimentas, luz, câmera, microfones, todos os aparatos necessários para um gravação e encenação, baseados na pesquisa de imagens realizada. No total, estabelecemos como meta um vídeo que tivesse até 15 minutos, para ser utilizado facilmente em uma aula de 50 minutos.

Dado os dois processos anteriores, a busca por programas de animações foi realizada em paralelo. No entanto só foi possível realizar as animações com os dois processos anteriores concluídos. Utilizamos o programa “livre”⁵ na internet chamado de POWTOON, programa que não precisa ser instalado no computador, sendo utilizado através de uma conta online. Nele, desenvolvemos grande parte do trabalho.

Para apresentar os conceitos envolvidos, o que torna o vídeo mais próximo da atividade do professor, incluímos simulações computacionais representando um dos experimentos históricos apresentados (eletróforo) utilizando a linguagem atual. Com a simulação pretende-se que a provisoriade do conhecimento científico fique em destaque, já que ali é apresentada a eletrostática através das cargas, em oposição à interpretação adotada por Volta (fluido).

Uma vez realizada esta atividade, fez necessário um programa capaz agregar todas as informações, transformando-as em vídeo, o que foi feito usando um programa especializado nesse tipo de criação, o programa PRO VEGAS⁶. O software utilizado é de caráter profissional, e foram encontradas algumas dificuldades para utilizá-lo. Com este programa, “reconstruímos” o roteiro inicial,

⁵ O programa POWTOON encontrasse disponível para todos, porém existe alguns formatos de criação de animação pago, logo é só verificar as possibilidades, acessíveis e gratuito.

⁶ O software PRO VEGAS, não é disponibilizado gratuitamente no mercado, é necessário comprar a licença do programa.

agrupando as animações, encenações, simulações, músicas e narração. Por fim, divulgamos o vídeo através do sistema de redes de computadores mundial, a internet, por via do YOUTUBE, no canal do GHCECEN (Grupo de História da Ciência e Ensino).

Considerações

A pesquisa realizada permitiu definir alguns parâmetros necessários para que os recursos midiáticos possam servir como comunicadores da história da ciência. Um deles foi a importância da pesquisa histórica, considerando a moderna historiografia da ciência. Foi necessária a busca por fontes primárias que tratavam tanto do conteúdo do episódio quanto das imagens que pudessem ser associadas a ele. Evitou-se assim o anacronismo e informações infundadas e errôneas.

Outro parâmetro necessário foi um equilíbrio entre a “informação histórica correta” e a “divulgação da história”. O ideal seria considerarmos o episódio histórico apenas sob o ponto de vista dos historiadores. Porém, a narrativa apresentada nas fontes primárias e secundárias encontra-se muito distante da linguagem da sala de aula. Assim, buscou-se manter a máxima proximidade com as fontes, mas também inserir outras formas de abordagem, como as animações e simulações, que informavam, divulgavam e também “animavam” o episódio histórico.

Nesse sentido, a linguagem é outro elemento essencial para o vídeo, seja para o narrador quanto para os personagens. A utilização da linguagem rebuscada do século XVIII era incompatível para o ambiente escolar atual. Por outro lado, a utilização de uma linguagem totalmente coloquial poderia distorcer demasiadamente o episódio. Assim, buscou-se contrabalancear os dois estilos, trazendo alguns trechos de originais do século XVIII lidos pelos personagens.

Por último, cabe ressaltar que o vídeo elaborado, ainda que baseado em fontes primárias e secundárias, só pode atingir seu objetivo a partir da intervenção do professor, que precisa buscar nele os aspectos que considera importantes para sua sala de aula.

Referências

BALDINATO, J. O.; PORTO, P. A. Variações da história da ciência no ensino de ciências. In: Mortimer, E. F. (org.), **Anais do VI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências**. Belo Horizonte: ABRAPEC, 2008.

FEARNSIDE, P. M. A Hidrelétrica de Belo Monte como fonte de gases de efeito estufa: um exemplo dos desafios para Midiatização da Ciência na Amazônia. In: FAUSTO NETO, A. (org.). **Midiatização da Ciência: cenários, desafios, possibilidades**. Campina Grande: EDUEPB, 2012, p. 107-123.

FORATO, T. C. M; PIETROCOLA, M.; MARTINS, R. A. Historiografia e natureza da ciência na sala de aula. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, v. 28, n. 1, p. 27-59, 2011.

HEILBRON, J. L. **Electricity in the 17th and 18th century: a study of early modern physics**. California: University of California Press. 1979.

MAGNAGHI, C. P.; DE ASSIS, A. K. T. Sobre a eletricidade excitada pelo simples contato entre substâncias condutoras de tipos diferentes uma tradução comentada do artigo de volta de 1800 descrevendo sua invenção da pilha elétrica. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, v. 25, n. 1, p. 118-140, 2008.

MARTINS, R. A. Alessandro Volta e a invenção da pilha: dificuldades no estabelecimento da identidade entre o galvanismo e a eletricidade. **Acta Scientiarum. Technology**, v. 21, p. 823-835, 2008.

MARTINS, R. A. O contexto da invenção e divulgação da pilha elétrica por Alessandro Volta. **Anais do VII Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia e da VII Reunião da Rede de Intercâmbios para a História e a Epistemologia das Ciências Químicas e Biológicas**, p. 285-290, 2000.

MORAN, J. M. Novas tecnologias e o re-encantamento do mundo. **Tecnologia educacional**, v. 23, n. 126, p. 24-26, 1995.

OLIVEIRA, R. A.; SILVA, A. P. B. História da ciência e ensino de física: uma análise meta-históricográfica. In: PEDUZZI, L. O. Q.; MARTINS, A. F. P.; FERREIRA, J. M. H. (orgs.). **Temas de História e Filosofia da Ciência no Ensino**. Natal: EDUFRRN, 2012. p. 41-64.

PÉREZ, D. G.; MONTORO, I. F.; ALÍS, J. C.; CACHAPUZ, A.; PRAIA, J. (2001). Para uma imagem não deformada do trabalho científico. *Ciência & Educação* (Bauru), 7(2), 125-153.

REZENDE, F. As novas tecnologias na prática pedagógica sob a perspectiva construtivista. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 2, n. 1, p. 75-98, 2008.

REZENDE, L. A.; STRUCHINER, M. Uma proposta pedagógica para produção e utilização de materiais audiovisuais no ensino de ciências: análise de um vídeo sobre entomologia. **Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia**, v. 2, n. 1, p. 45-66, 2009.

SCHMIEDECKE, W., PORTO, P. A história da ciência e a divulgação científica na TV: subsídios teóricos para uma abordagem crítica dessa aproximação no ensino de ciências. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 15, n. 3, p. 627-643, 2015.

SEMLER, A. R.; ROZADOS, H. B. F. Imagem, Informação e Tecnologia: vídeo digital como objeto de estudo para Ciência da Informação. **Informação & Informação**, v. 17, n. 1, p. 78-92, 2012.